

赖武功

出生日期：1991.07.10
年龄：35 岁　　手 机：180 2872 9538
Email：dionysoslai@126.com

教育经历：

2009.09 - 2013.06 福州大学 物理与信息工程学院 微电子（卓越班） 本科

自我介绍：

资深游戏开发与UE专家：13年游戏客户端开发与架构经验，其中专注 Unreal Engine 研发约 4 年。先后参与新老版本华夏MMORPG、英雄无敌SLG、欢乐麻将、网易棋牌等游戏开发，具有丰富的相关经验，经历Unity、UE、cocos2d-x、LayaAir及多款自研引擎，熟悉游戏架构设计、性能优化、工具链建设与复杂系统落地

现任腾讯工作室开发工程师，具备从底层架构设计、工具链建设到复杂系统落地的全链路能力。在 UE 平台拥有丰富的战斗系统设计与玩法开发经验，熟悉角色状态机控制、动作/技能系统底层逻辑及多端数据同步，能够衔接高要求、强操作反馈的RPG类客户端研发需求。

熟悉UE 引擎底层源码、渲染管线、内存管理机制与性能调优，能有效解决RPG类游戏的高频性能优化问题。

大世界架构与PCG技术落地：主导基于UE的超大规模开放世界 PCG 工具链建设（荣获 2023 年腾讯登月项目奖），精通地形生成、海量物件管理、大范围场景动态加载（Streaming）及渲染优化。

工作经历：

2020.07 - 至今 腾讯欢乐工作室 开发工程师

1.新、老版华夏 MMORPG 项目主要开发人员，参与基于 UE 引擎参与开放世界 PCG 工具链开 发，主要负责地形规划、物件容器、投放编辑器等工具开发，提升大世界内容生产与 Cook 效率。同时整合 Houdini 与 UE 数据链路，构建可复用的 Graph 基础内容与解释 器能力，该 PCG 获得 23 年腾讯登月项目奖。还参与过 MMO 项目系统设计和战斗玩法开发 等内容。

2. 参与英雄无敌 SLG 项目，负责公会系统后期开发、公司通用插件接入及核心登录模块改造，保障项目功能迭代与基础能力稳定落地

3.深度参与 UE MMO 项目的核心系统架构与战斗玩法逻辑开发。处理复杂的角色 3C逻辑、技能判定与碰撞检测，优化核心战斗模块的表现与手感。具备复杂状态机与动作融合处理经验，相关技术经验可直接迁移至射击游戏中的射击反馈、移动受击等高频同步与表现逻辑中

2017.05 - 2020.06 网易互娱海神事业部(GP3-3) 开发工程师

工作职责：网易棋牌项目主要负责人，负责项目架构，玩法框架等内容。

1. 游戏前端底层架构设计：采用 cocos2d-x 引擎从 0 到 1 架构整个游戏框架。设计出高复用性的通用支持方案，成功支持近 150 款子游戏的高效接入，极大缩短了研发迭代周期

2. 跨引擎技术预研与攻坚：作为 H5 重置版负责人，主导预研 LayaAir 引擎并带领团队在半年内完成产品落地交付;作为《全明星斗地主》负责人之一，采用 Unity 引擎进行 3D 棋牌的底层预研与项目推进。

2015.04 - 2017.04 博雅互动科技有限公司　游戏引擎开发工程师

工作职责：负责具体金流类棋牌和扑克类棋牌开发工作。
工作期间，开发过焖鸡、马股、捞腌等金流类游戏、斗地主、二七王、够级、刨幺等牌类游戏，熟悉棋牌游戏开发，熟练牌类相关 AI 内容。

2013.07 - 2015.03 步步高教育电子有限公司　游戏开发工程师

工作职责：
1. 负责具体教育类游戏开发；
2. 逐步开始参与同事游戏评审。2014-2015 年期间任小组组长；
3. 维护基于 cocos2d-x 的引擎库，根据产品需要，对引擎修改，形成内部版本。

主要成果：

1.《基于超大规模运行时 PCG 的动态开发世界构建能力》 23 年腾讯登月项目

本技术带有 UGC 形态工具链的一套完整的带有世界逻辑，规则编辑器，世界草图输入，手工精修工具链、游戏逻辑场景的完整程序化制作工具。制作人员可以通过编辑工具，提前在定制大世界地貌地形内容，玩家也可以在游戏中，通过技能、季节、天气变化实时查看整个大世界变化，达到随心所欲更改世界目的。

2. 《基于公式化牌型框架》— 2020 上半年技术奖

本技术采用一套自研牌型公式，完美解决棋牌游戏中牌型检测的问题。相对于以前方式，创新点包括：1. 根据自定义参数，可以快速检测给定扑克牌牌型；2. 通过公式，将牌型判断、出牌提示以及相关的智能提示逻辑统一在一个核心算法，且该算法是根据牌型定义的参数运作的，对于新增/ 删除/调整牌型提供了便利；3. 策划可以通过参数调整新增牌型，验证新玩法的正确性。

3. 《一种适用于回合制游戏的上帝视角回放系统》

本技术基于现有 app 方案下，提出差分重连包、多玩家数据合包等多个创新点，解决录像数据回放无法上帝视角、只能顺序播放、无法跳转等缺陷，从而大幅度提高用户体验。

4.《棋牌多游戏方式前端支持方案》—2018 年上半年技术二等奖

该方案作为整套《网易棋牌》前端架构核心，提出统一控制中心、统一场景和统一数据处理等三个统一，形成一套完善子游戏开发模式。方案到目前为止共实现了全国二十来个省，一百五十多款游戏游戏，做到在游戏稳定上线运营情况下，大幅度提高开发效率。

5.《现代计算机图形学入门》一书（初稿阶段）

本书作为图形学入门教材，会尽可能覆盖图形学方方面面内容，用一些通俗语言将基本概念和知识点说清楚。用前面提到话来说，希望大家对这块内容能够完全理解，对图形学有一个完整的、自上而下的全局把握，大方向做到提纲挈领，小知识做到心中有数。另一方面，我希望本教材能够成为你的第一本图形学入门书籍，启蒙读物。通过本书，尽量让学习曲线平滑，后期可以无缝衔接《Fundamentals Of Computer Graphics》、《Real-Time Rendering》等书籍。同时，也为你接下来 OpenGL、DirectX、Unity 等内容学习，提供扎实理论基础。

初稿链接：https://github.com/DionysosLai/SoftwareRenderer/blob/master/%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E5%9B%BE%E5%BD%A2%E5%AD%A6%E5%85%A5%E9%97%A8-1-56.pdf

技术专利：

游戏回放方法、装置、计算机存储介质及电子设备　专利号：CN201910213462.4

消息处理方法、装置、存储介质、处理器及终端　专利号：CN201811427299.3

实现终端中水波纹模拟的方法和装置　专利号：CN201510325469.7

图像处理方法和装置　专利号：CN201510310566.9

应用中的路径构建方法和装置等九项专利　专利号：CN201510287829.9